

Thème 2 — Niveau Facile

Convertir pH $\leftrightarrow$ concentration, classer une solution

Objectif du niveau. Manipuler sans hésitation les définitions $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$, $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$, $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ et $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$. On se place à 25 °C. On donne $\log 2 \approx 0,30$; $\log 5 \approx 0,70$.

Exercice 1 — du pH vers la concentration

Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ (en mol L^{-1}) pour chacune des solutions suivantes :

- a) $\text{pH} = 1$
- b) $\text{pH} = 4$
- c) $\text{pH} = 2$ (solution d'HCl de l'énoncé d'annale 2018)
- d) $\text{pH} = 7$

Exercice 2 — de la concentration vers le pH

Calculer le pH pour chacune des valeurs de $[\text{H}_3\text{O}^+]$ suivantes :

- a) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$
- b) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-9} \text{ mol L}^{-1}$
- c) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$
- d) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$

Exercice 3 — acide, neutre ou basique ?

À 25 °C, classer chaque solution en **acide**, **neutre** ou **basique** :

- a) $\text{pH} = 3,5$
- b) $\text{pH} = 7$
- c) $\text{pH} = 10,2$
- d) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$
- e) $[\text{OH}^-] = 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$

Exercice 4 — passer par la relation $\text{pH} + \text{pOH} = 14$

Pour chaque solution, calculer le pOH puis $[\text{OH}^-]$:

- a) $\text{pH} = 3$
- b) $\text{pH} = 11$
- c) $\text{pH} = 8,5$

Exercice 5 — le produit ionique en action

On donne $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$ à 25 °C.

- a) Une solution a $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Calculer directement $[\text{OH}^-]$ avec $[\text{OH}^-] = K_e/[\text{H}_3\text{O}^+]$.
- b) Une solution a $[\text{OH}^-] = 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$.
- c) Dans l'eau pure neutre, on a $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$. En déduire leur valeur commune à partir de

K_e .